

Capítulo 1

CARGA

Física III
Semana 1
2020-2

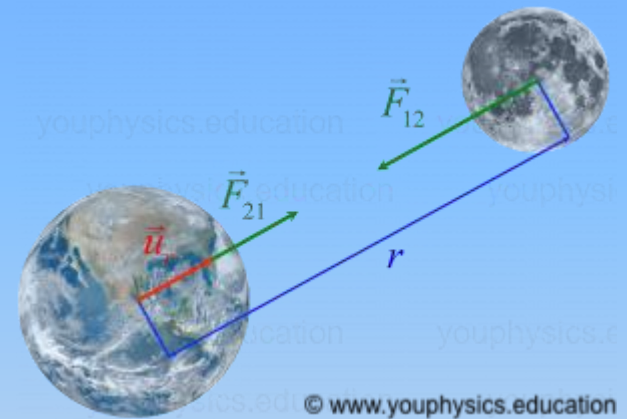
Interacciones Físicas

- ¿Por qué y cómo se unen los átomos para formar moléculas?
- ¿ Por qué y cómo se unen las moléculas para formar cuerpos?
- ¿De qué modo se agrega la materia para formar partículas y luego construir planetas?
- ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol?
- Porque existen las interacciones!
- Una interacción es una acción que se ejerce recíprocamente entre 2 o más objetos

- Se conocen 4 tipos de interacciones fundamentales:
 - Gravitacional
 - Electromagnética
 - La Interacción débil
 - La interacción Fuerte

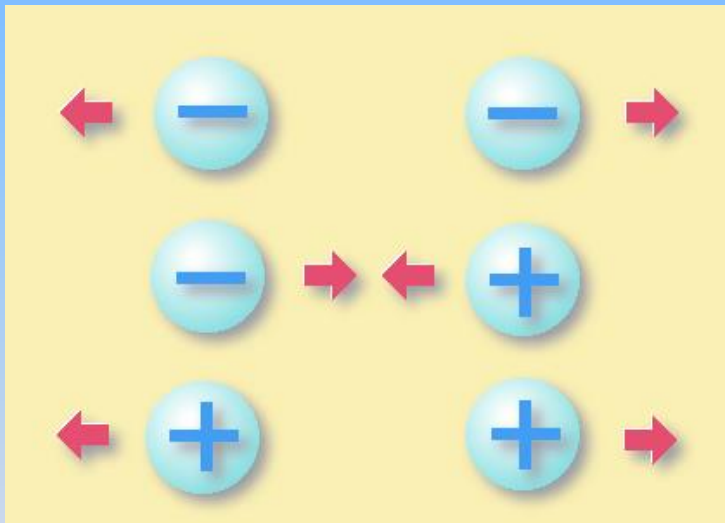
Interacción Gravitacional

- Es la interacción más débil, aunque a grandes distancias domina a las otras interacciones.
- Es la primera interacción estudiada.
- Es siempre atractiva.
- Como consecuencia las estrellas y planetas tienden a formar esferas, los planetas se mantienen en órbita alrededor de estrellas y une las estrellas en galaxias.



Interacción Electromagnética

- A diferencia de las otras interacciones puede ser tanto repulsiva como atractiva.

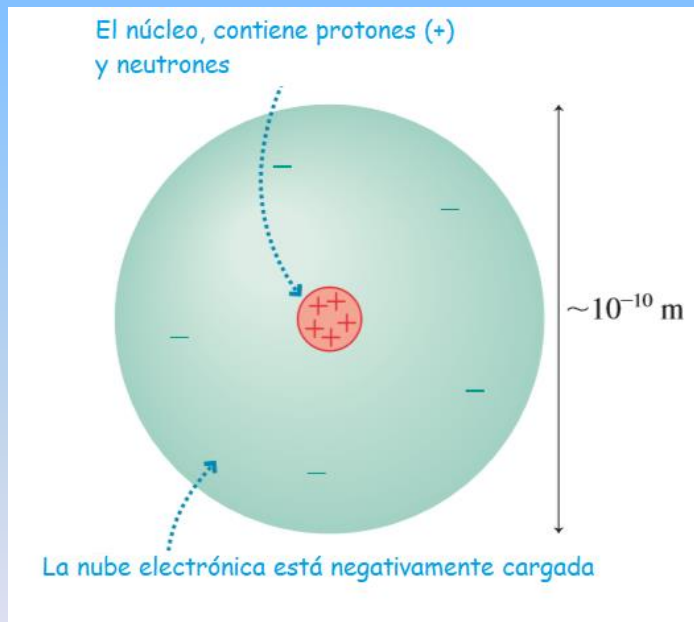


Ley de cargas, Revisado en 2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_cargas

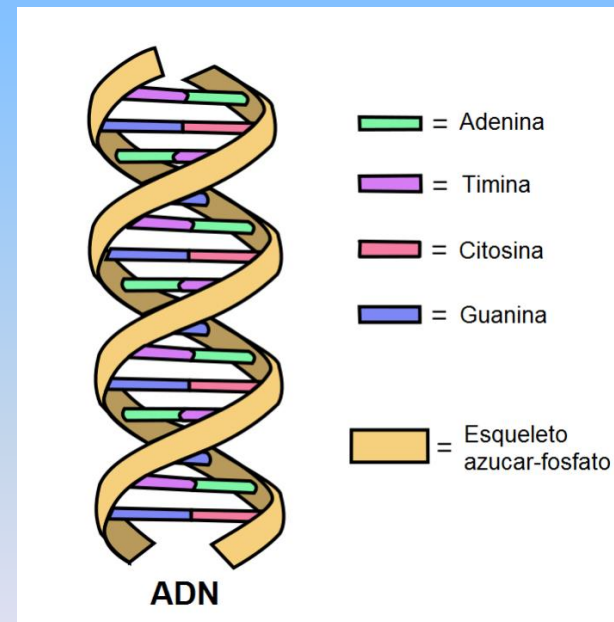
- Esta interacción reúne a los electrones y núcleos para formar átomos y juntar átomos en moléculas.

Interacción Electromagnética

- Son responsables de la estructura de la materia y por casi la totalidad de los fenómenos físicos y químicos que interactúan en nuestra vida diaria.



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016



Lifeder.com <https://www.lifeder.com/adn/>,
Revisado en 2020

Interacción Fuerte

- Dentro de un núcleo atómico (del orden de 10^{-15}m) su intensidad es aproximadamente 137 veces la interacción electromagnética, pero desaparece fuera de él.
- Sin esta fuerza el hidrógeno sería solamente el único átomo que podría existir. Todos los átomos más pesados poseen más de un protón que repele a otro a través de la fuerza electromagnética.
- La interacción fuerte también potencia las reacciones de fusión, de modo que crea sustancias con núcleos más complejos.

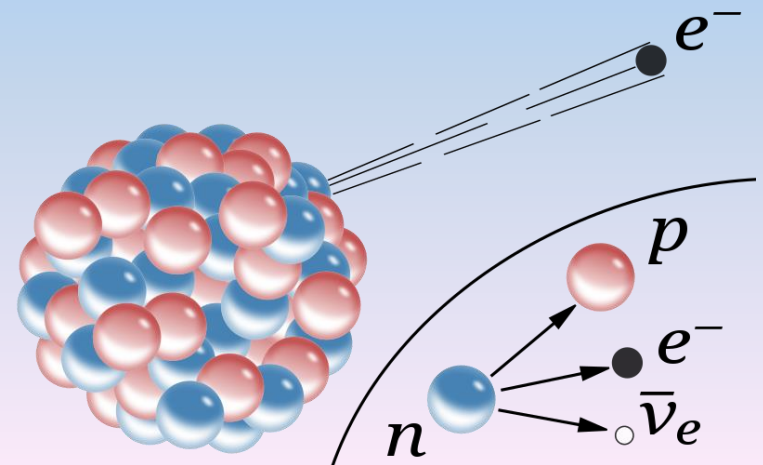
Interacción Débil

- Esta interacción opera a escalas más pequeñas que la interacción nuclear fuerte. Es el mecanismo de interacción entre partículas subatómicas.
- La interacción débil permite a los quarks cambiar de “sabor” y por tanto transforma un protón en un neutrón (o viceversa). También produce neutrinos y gobiernan los decaimientos radioactivos.

Weak interaction

https://en.wikipedia.org/wiki/Weak_interaction,

Revisado en 2020



Intensidades relativas

Interacción	Intensidad relativa	Rango (m)
Fuerte	1	10^{-15}
Débil	10^{-6}	10^{-18}
Electromagnética	10^{-2}	~ infinito
Gravitatoria	10^{-38}	~ infinito

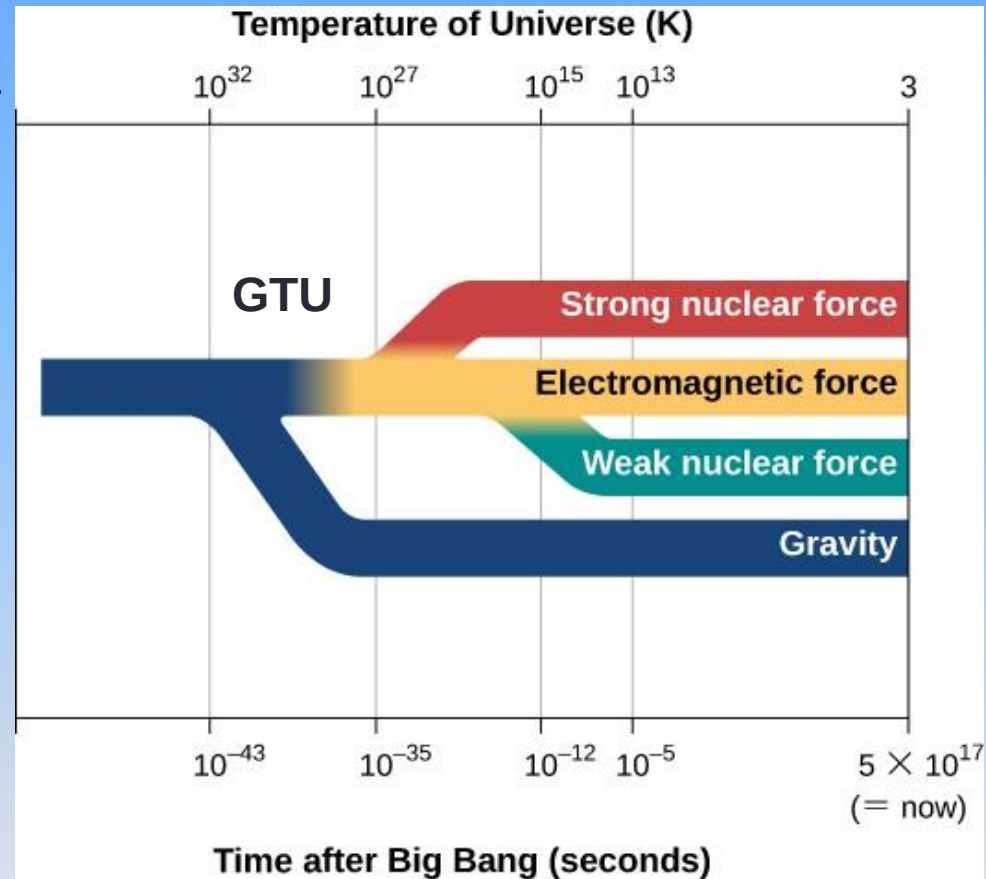
Fuente: The Forces of Nature

<http://www.ph.surrey.ac.uk/partphys/chapter6/nature.html>

Unificación de interacciones

- Eléctrica + Magnética = Electromagnética
- Interacción Débil + Electromagnética = Electrodébil
(Sheldon L. Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg, 1961, 1967)
- Teoría de Gran Unificación (GTU, por sus siglas en inglés)
Interacción Fuerte, interacción débil y Electromagnetismo
(varios, 1970s)
- ¿Teoría del Todo? (TDT) = GTU + Gravitación

- A altas energías aparece la naturaleza unificada de las fuerzas.
- La GTU se espera que opere a energías del orden de 10^{16} GeV o mucho mayores que no pueden ser conseguidas por ningún acelerador de partículas en La Tierra.
($E = KT$, $1\text{G} = 10^9$,
 $K = 8.6 \times 10^{-5} \text{eVK}^{-1}$)



Observaciones Iniciales

- Los Griegos conocían que ciertos objetos como el ámbar, luego de ser frotados, eran capaces de atraer otros objetos (700 aC).
- Gray, Wheler y Godfrey establecieron que los materiales pueden ser **conductores** y no conductores (**aislantes**).
- 1733: du Fay distinguió **dos tipos de carga eléctrica** (vítrea y resinosa). Además concluyó:
 - Objetos con carga igual se repelen
 - Objetos con carga diferente se atraen

- 1747: Benjamin Franklin,
 - “El frotamiento produce una transferencia de un fluido eléctrico de un cuerpo a otro”.
 - El flujo de este fluido constituye la corriente eléctrica.
 - carga positiva (electricidad vítrea) y carga negativa (electricidad resinosa)

Cargando un cuerpo

- Después de frotar los 2 objetos, se producen fuerzas entre ellos.
- Un objeto que adquiere esa fuerza se dice que está cargado.

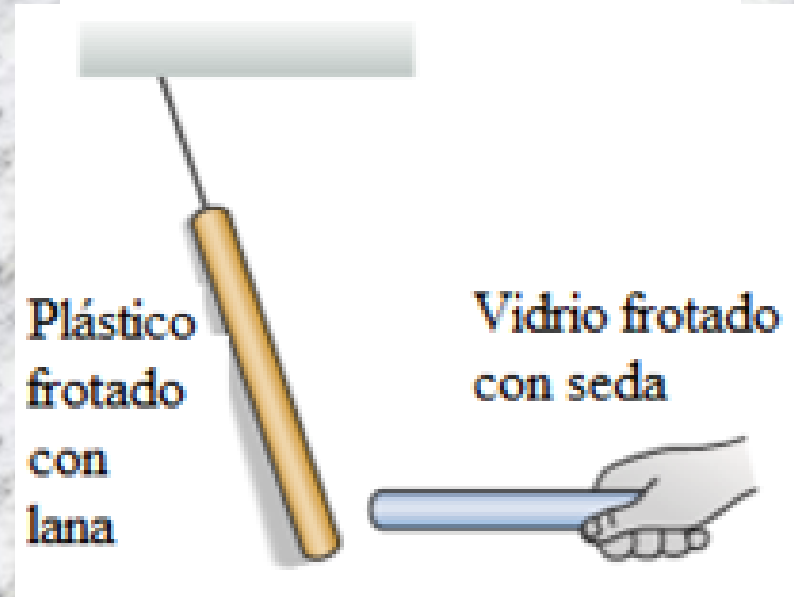
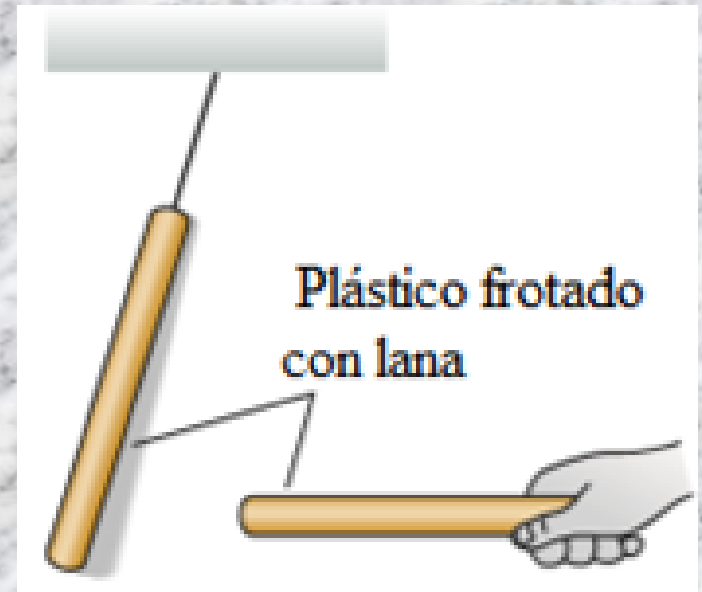


Serway, R. A.; Vuille, C.;
Faughn, J.S.,
College Physics, 2009

Cargando un cuerpo

- Si los 2 objetos SON de igual material y fueron cargados de IGUAL forma la fuerza es REPULSIVA.
- Si los 2 objetos NO son de igual material y fueron cargados de forma DIFERENTE la fuerza es ATRACTIVA

Randall K. Night, Physics for
Scientists and Engineers, 2016



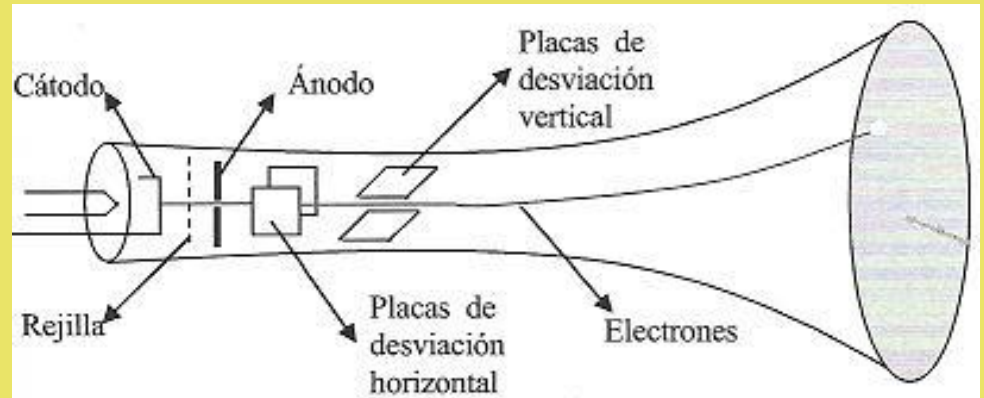
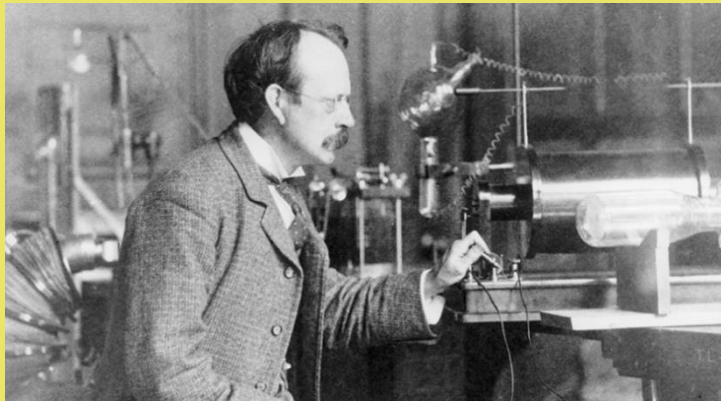
- Experimento 1: Atrayendo papeles (01m10s)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Es1OoSXbmE0>
- Experimento 2: Atracción a una lata (00m33s)
 - https://www.youtube.com/watch?v=m7_wFkJaxlg
- Experimento 3: Repulsión electrostática (01m31s)
 - https://www.youtube.com/watch?v=mNS7ZZ7p1_Y
- Atracción y repulsión (01m49s)
 - https://www.youtube.com/watch?v=xQopII5_PBY

Conclusiones

1. Frotamiento o fricción entre 2 cuerpos añade o remueve cargas de un objeto.
2. Hay 2 y sólo 2 tipos de carga .
3. Dos cargas “parecidas” (plástico/plástico o vidrio/vidrio) ejercen fuerzas repulsivas. Dos cargas “opuestas” (plástico/vidrio) ejercen fuerzas atractivas entre los objetos.
4. La fuerza entre 2 cargas es una fuerza de largo alcance. La fuerza se incrementa cuando se incrementa la carga y decrece cuando aumenta la distancia.
5. Objetos “neutrales” tienen una mezcla igual de ambas cargas. El proceso de frotamiento logra separarlas.

El Experimento de Thomson y el electrón

- Hacia fines del siglo XIX los físicos estaban investigando el paso de la electricidad a través de los gases.
- Thomson investigó la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos eléctricos y magnéticos podían provocar la desviación de éstos.



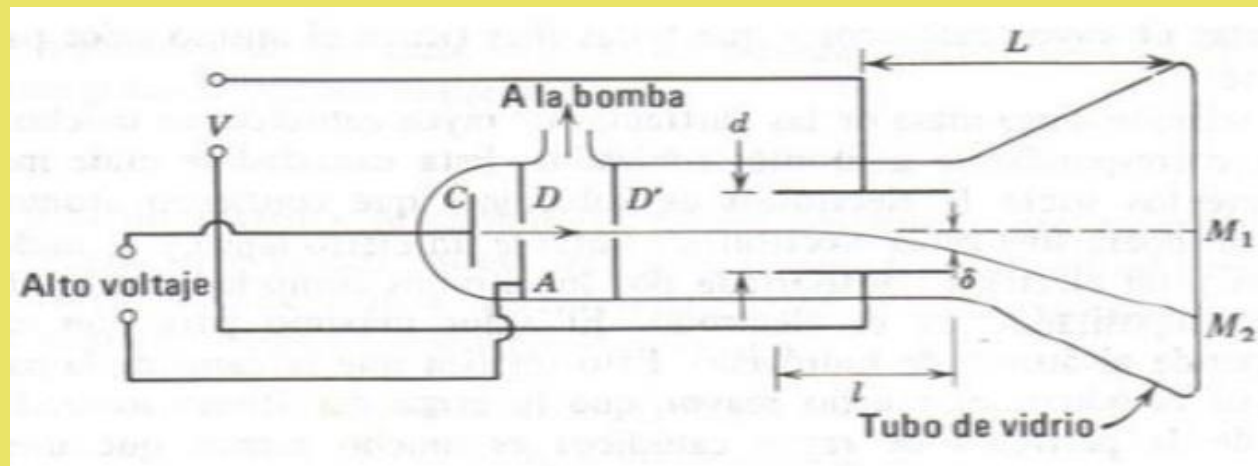
El Experimento de Thomson y el electrón

- En 1897, Thomson realizó medidas precisas de la relación carga/masa entre la carga de las partículas de rayos catódicos y su masa.

Obtuvo la razón $q/m = 1.7588 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

Los rayos catódicos son “corpúsculos” que proceden “dentro” de los átomos.

Eisberg, Robert
Fundamentos de
Física Moderna, 2000



El experimento de Millikan

- Robert Millikan (1868-1953) midió directamente la carga del electrón.
- Usó un atomizador para colocar gotas de aceite cargadas eléctricamente al interior de un condensador.



Robert Millikan

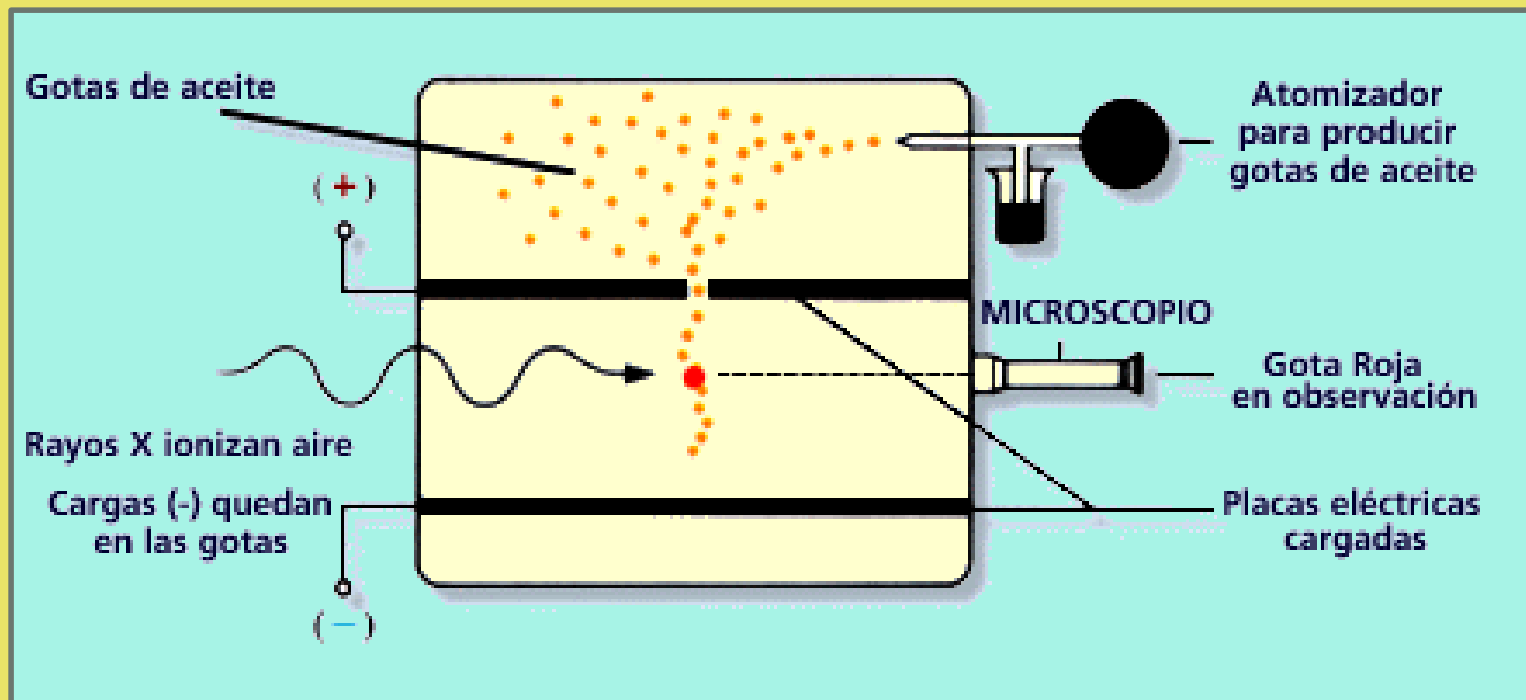
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan



Aparato diseñado por Millikan

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan

- Cambiando el voltaje del condensador equilibraba la fuerza gravitatoria en las gotas con la fuerza eléctrica y el empuje.



Esquema del Aparato diseñado por Millikan, Revisado en 2020

http://www7.uc.cl/sw_educ/qda1106/CAP2/2A/2A2/index.htm

- Millikan obtuvo que las cargas solo pueden tener valores que son múltiplos de una unidad fundamental e

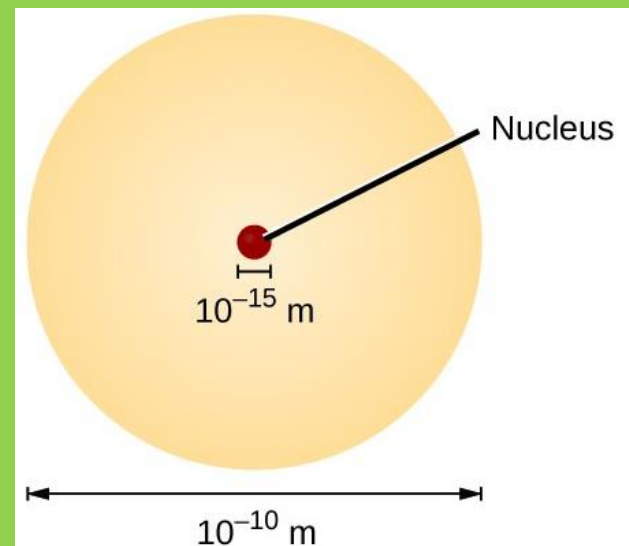
$$q = Ne$$

- (Cuantización de la carga)
- El valor actual es $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Con el valor de la carga q y la razón (q/m) se pudo conocer la masa del electrón e .

El Átomo

- Toda la materia está compuesta de átomos.
- Los átomos consisten en electrones (e-), protones (e+), neutrones.
- El núcleo (centro) está formado por los protones y los neutrones

Partícula	Carga (Coulomb)	Masa (kg)
Electrón (e-)	-1.602×10^{-19}	9.109×10^{-31}
Protón (e+)	$+1.602 \times 10^{-19}$	1.672×10^{-27}
Neutrón	0	1.674×10^{-27}



Atomic Structure and Symbolism

Revisado en 2020

<https://opentextbc.ca/chemistry/chapter/2-3-atomic-structure-and-symbolism/>

El Principio de conservación de la Carga

- La carga puede ser transferido de un objeto a otro, pero la carga total permanece constante.
- Cargar una varilla de plástico por frotamiento con lana transfiere electrones de la lana al plástico al romperse los enlaces moleculares.
- Al final, la lana queda cargado positivamente $+Q$, mientras que, la varilla de plástico queda cargado con carga igual pero opuesta $-Q$.
- La carga neta Q_{neta} permanece cero
$$Q_{neta} = Q_{lana} + Q_{plástico} = (+Q) + (-Q) = 0$$

Propiedades Eléctricas de la Materia

- Existen 2 tipos de materiales según sus propiedades eléctricas:
- **Conductores:** Los electrones atómicos externos (llamados electrones de valencia) están débilmente ligados al núcleo y son libres de moverse a través de los átomos que forman un material. Ejemplo: los metales.
- **Aislantes:** Sus electrones están fuertemente ligados al núcleo y no son libres de moverse alrededor. Ejemplo: el vidrio, el plástico.

- El movimiento de cargas a través de un material se denomina corriente y las cargas que se mueven se llaman portadores de carga. En los metales los portadores de carga son los electrones.
- Los conductores pueden ser:

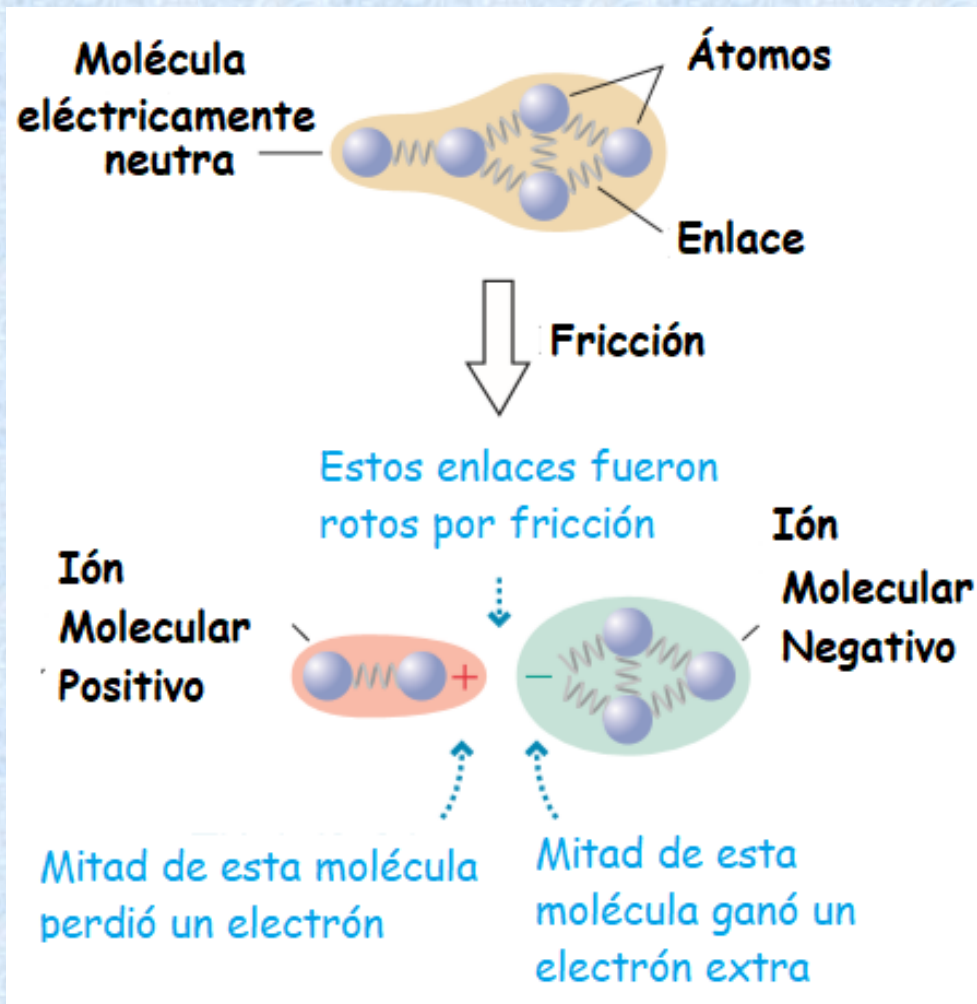
Conductor	Material	Portadores
Sólido	Metales (Ag)	Electrones
Líquido	Solución (NaCl)	Iones
Gas	Neón	Iones

- El Agua pura no es un buen conductor. El agua salada con sus iones Na^+ y Cl^- es un buen conductor.
- El cuerpo humano consiste mayormente de agua ionizada ($\sim 70\%$), por lo tanto es un buen conductor.
- Tocar objetos cargados con nuestro cuerpo permite descargarlos.
- El aire húmedo es conductor aunque mal conductor.
- Objetos cargados al estar en el aire se descargan lentamente.

Electrización de los cuerpos

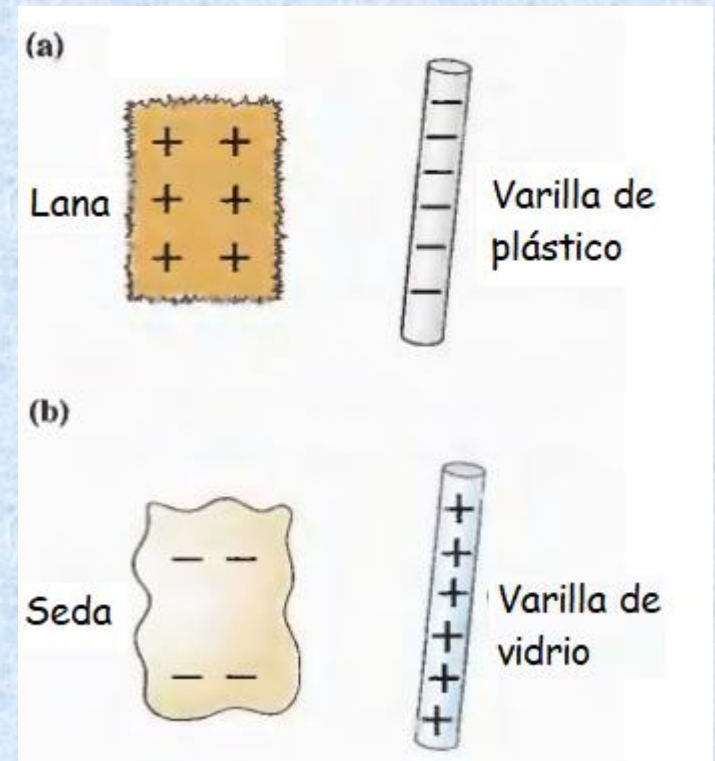
- Puede producirse de tres formas:
- Por frotamiento (aislantes)
- Por contacto (conductor)
- Por inducción (aislantes o conductor)

Electrización por frotamiento



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

- La electrificación causada cargando objetos por frotamiento se llama efecto triboeléctrico.
- Los materiales poseen diversas tendencias para adquirir o perder electrones.
- El orden de estas tendencias se conoce como la serie triboeléctrica.



Fishbane, P. M., Physics for Scientists and Engineers, 2005

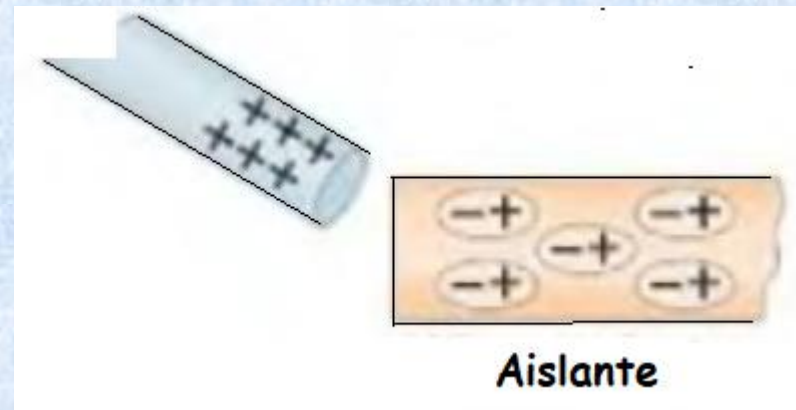
- La lista a continuación ordena una serie de materiales comunes por su naturaleza eléctrica.
- Serie Triboeléctrica

+	Vidrio	mayor carga positiva
	Mica	
	Nylon	
	Lana	
	Seda	
0	Papel	
	Madera	
	Ámbar	
	Acrílico	
	Resina	
-	Polietileno	mayor carga negativa
	Silicona	

Cargas Inducidas

- Un aislante no tiene electrones libres.
- Al aproximar un cuerpo cargado a un aislante los electrones pueden dislocarse ligeramente dentro de sus átomos y moléculas.
- El aislante es atraído al objeto cargado positivamente

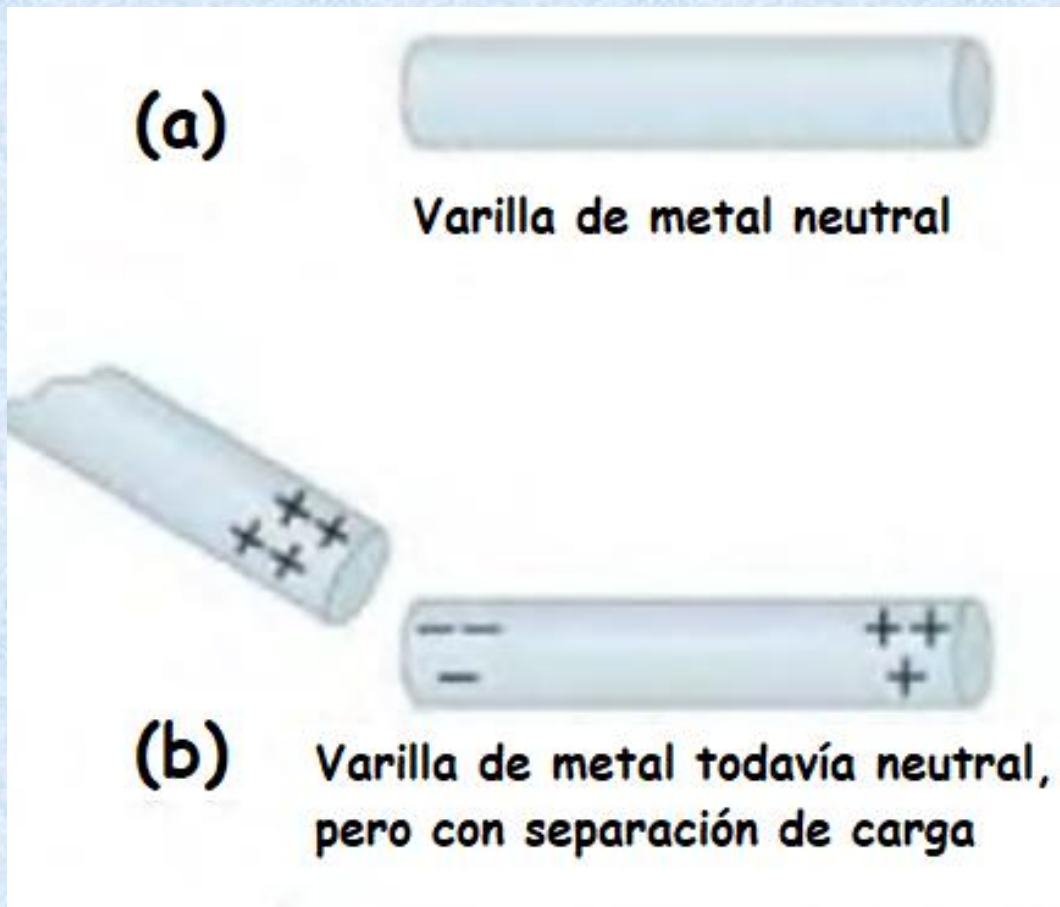
Douglas Giancoli, Physics for Scientists & Engineers, 2008



Induciendo cargas en un aislante.

Cargas Inducidas

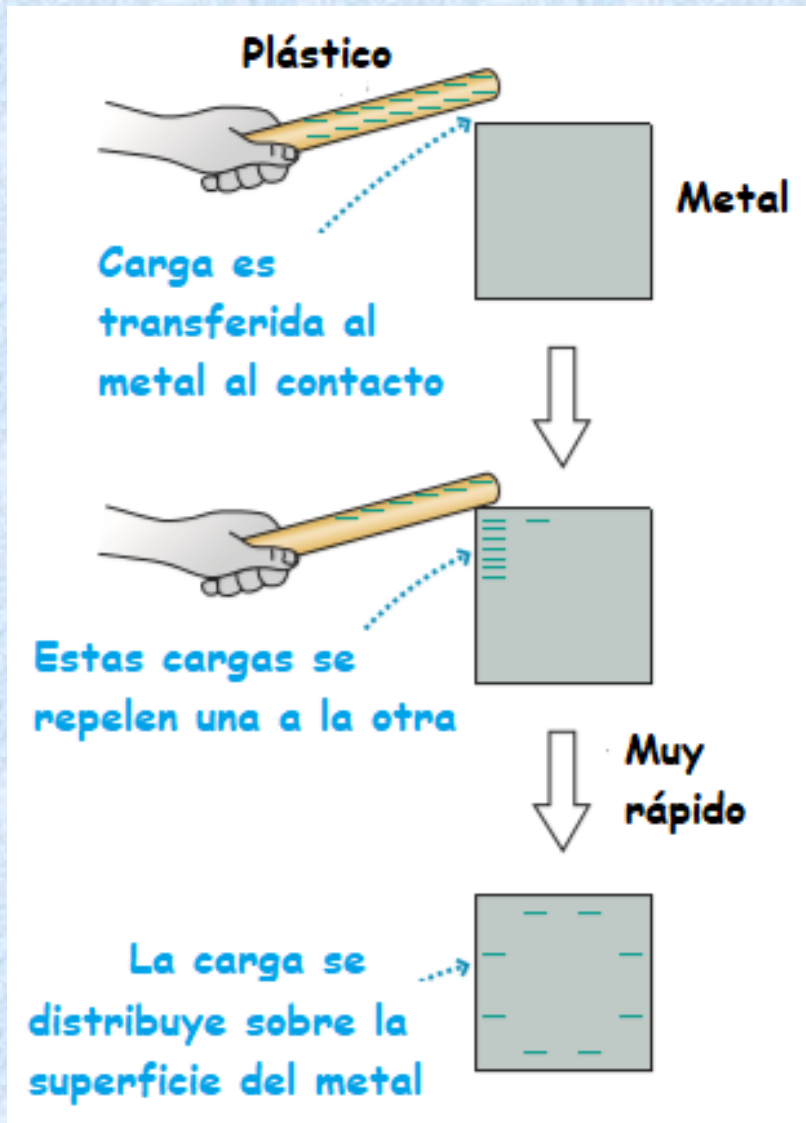
- Un conductor tiene electrones libres.



Induciendo cargas en un conductor,
a) Neutro,
b) Cargas negativas inducidas

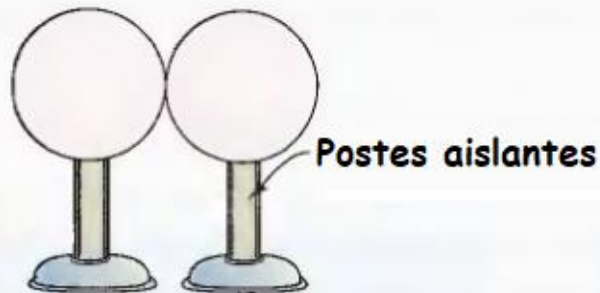
Douglas Giancoli, Physics for Scientists & Engineers, 2008

Cargando Conductor por Contacto

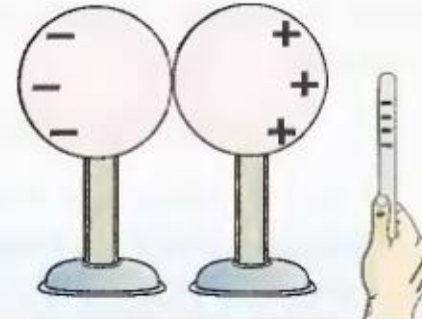


Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

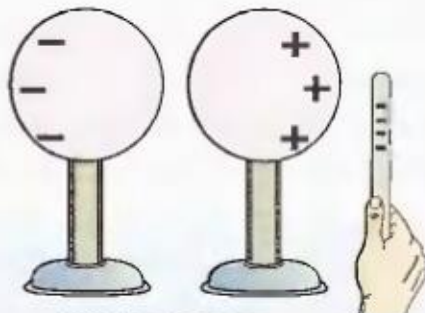
Cargando Conductor por Inducción



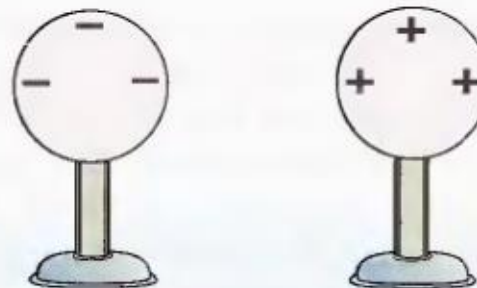
(a) Dos esferas metálicas neutras en contacto



(b) Varilla con carga negativa se acerca a una esfera. Se induce carga sobre la esfera



(c) Las esferas metálicas son separadas. La carga permanece sobre las esferas



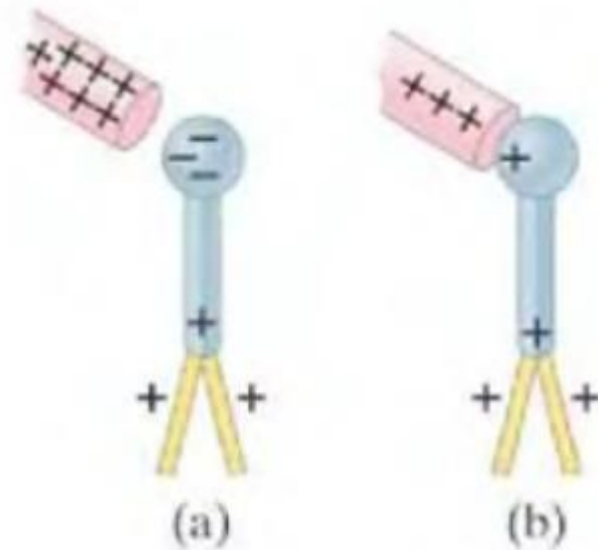
(d) Las esferas metálicas permanecen cargadas cuando la varilla es removida.

La tierra como conductor

- La Tierra misma es un gigante conductor debido a su agua, suelo húmedo y variedad de iones.
- Cualquier objeto conectado a Tierra a través de un conductor se dice que esta “puesto a tierra”.
- Cualquier objeto cargado distribuye su exceso de carga con la Tierra. Con ello se evita que se acumulen cargas en estos objetos.

Medición cualitativa de carga

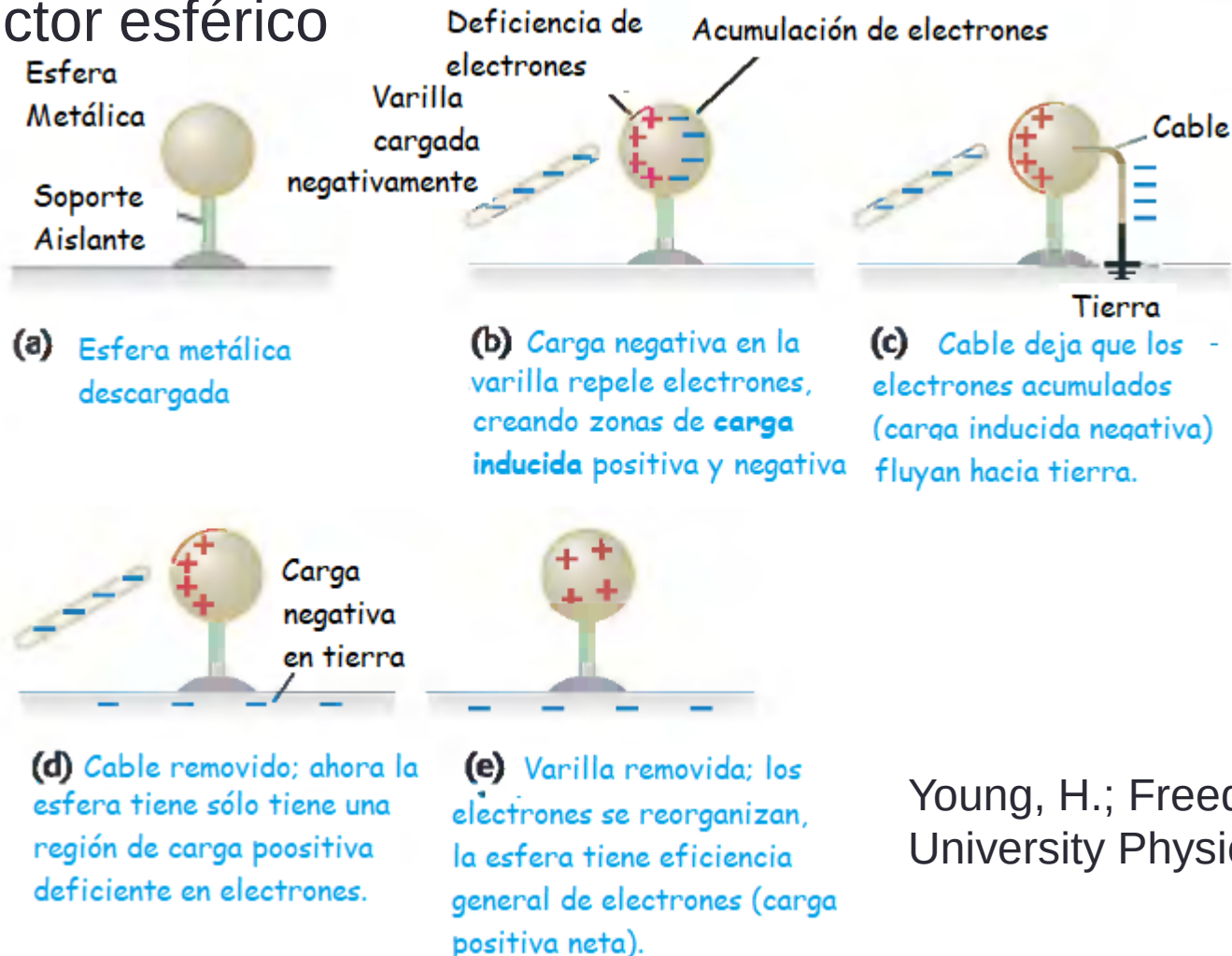
- **El Electrocopio:** Es un dispositivo que sirve para detectar si un cuerpo está cargado.



Electroscopio cargado por:
a) Inducción, b) Contacto

Carga por inducción y tierra

- Conductor esférico



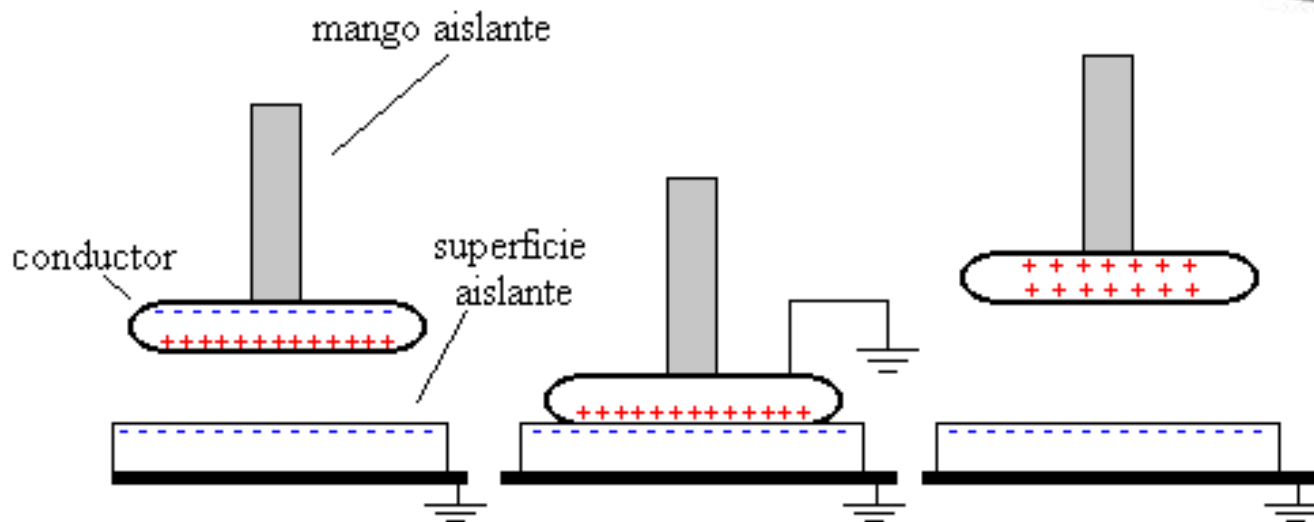
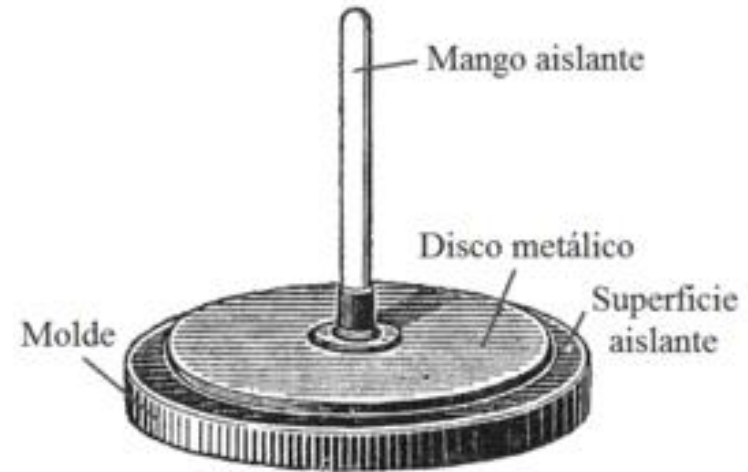
Young, H.; Freedman, R.,
University Physics, 2008

Carga por inducción y tierra

- **Electróforo de Volta**
- Generador de electricidad estática

Electróforo de Volta, Revisado en 2020

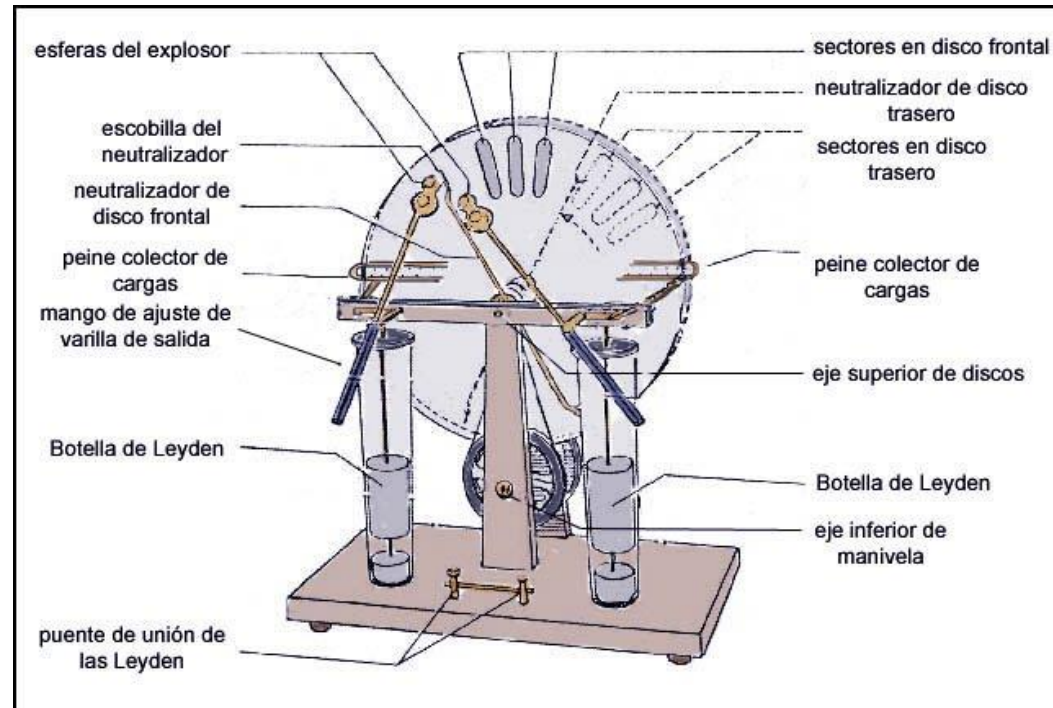
<https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3foro>



Electróforo de Volta (00m57s)

<https://www.youtube.com/watch?v=RkJuqqxSSb>

- **La máquina de Wimshurst**
- Generador de electricidad estática de alto voltaje por inducción.
- Se basa en el efecto triboeléctrico, en el que se acumulan cargas cuando 2 materiales distintos se frotan entre sí.

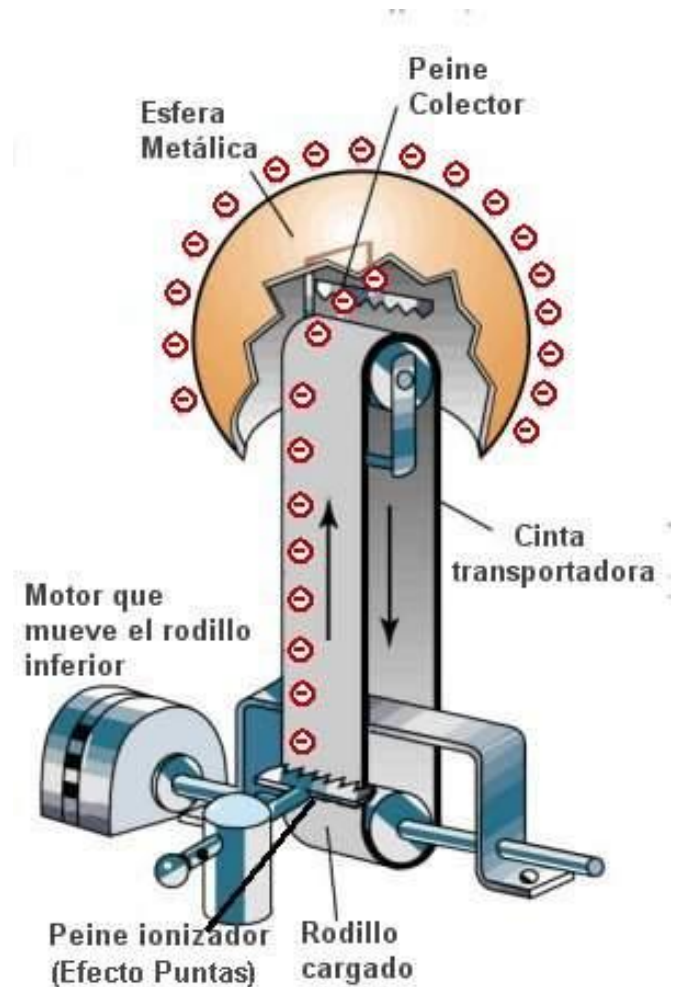


La Maquina de Wimshurst, Revisado 2020,
<http://laboratoriodeelectro.blogspot.com/p/maquina-de-wimshurst.html>

Máquina de Wimshurst (03m02s)

https://www.youtube.com/watch?v=_XCn4jiUDQ

- **Generador de Van der Graaff**
- Una polea acciona una cinta aislante a la que se le proporciona cargas negativas producidas por una fuente de alimentación, mediante un peine de puntas metálico. Como la cinta es aislante las cargas negativas sobre ella no se mueve sobre su superficie. Un peine similar en lo alto se encarga de difundir sobre la cúpula las cargas netas negativas.



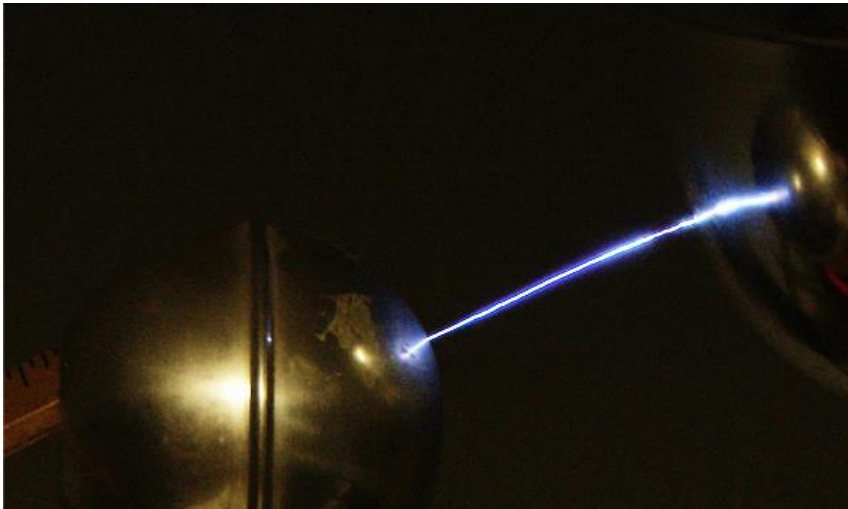
Generador de Van der Graff (06:10s)

https://www.youtube.com/watch?v=m_wqmtqTYAQ&t=280s

Generador de Van der Graaff, Revisado 2020,

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M2/Triboelectricidad/vanderGraff/GeneradorEVG_Trabajo.htm

- El proceso se repite muchas veces, aumentando la carga del conductor hueco continuamente.



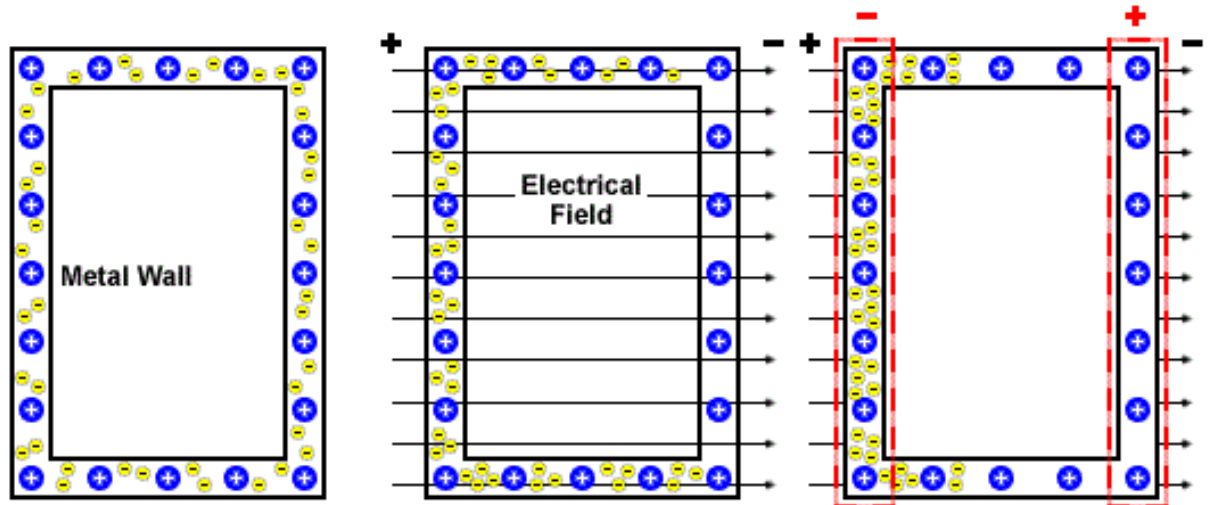
¿Qué sucede cuando una persona toca la esfera de Van de Graff?, Revisado 2020,
<https://brainly.lat/tarea/8257038>

Ionización del aire, Revisado 2020

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/airionize.html>

La Jaula de Faraday

- Dispositivo creado por Michael Faraday en 1836.
- Es una caja metálica que funciona como escudo contra descargas eléctricas aplicadas al exterior. Las cargas no atraviesan hacia el interior (apantallamiento eléctrico).



Preppers are we

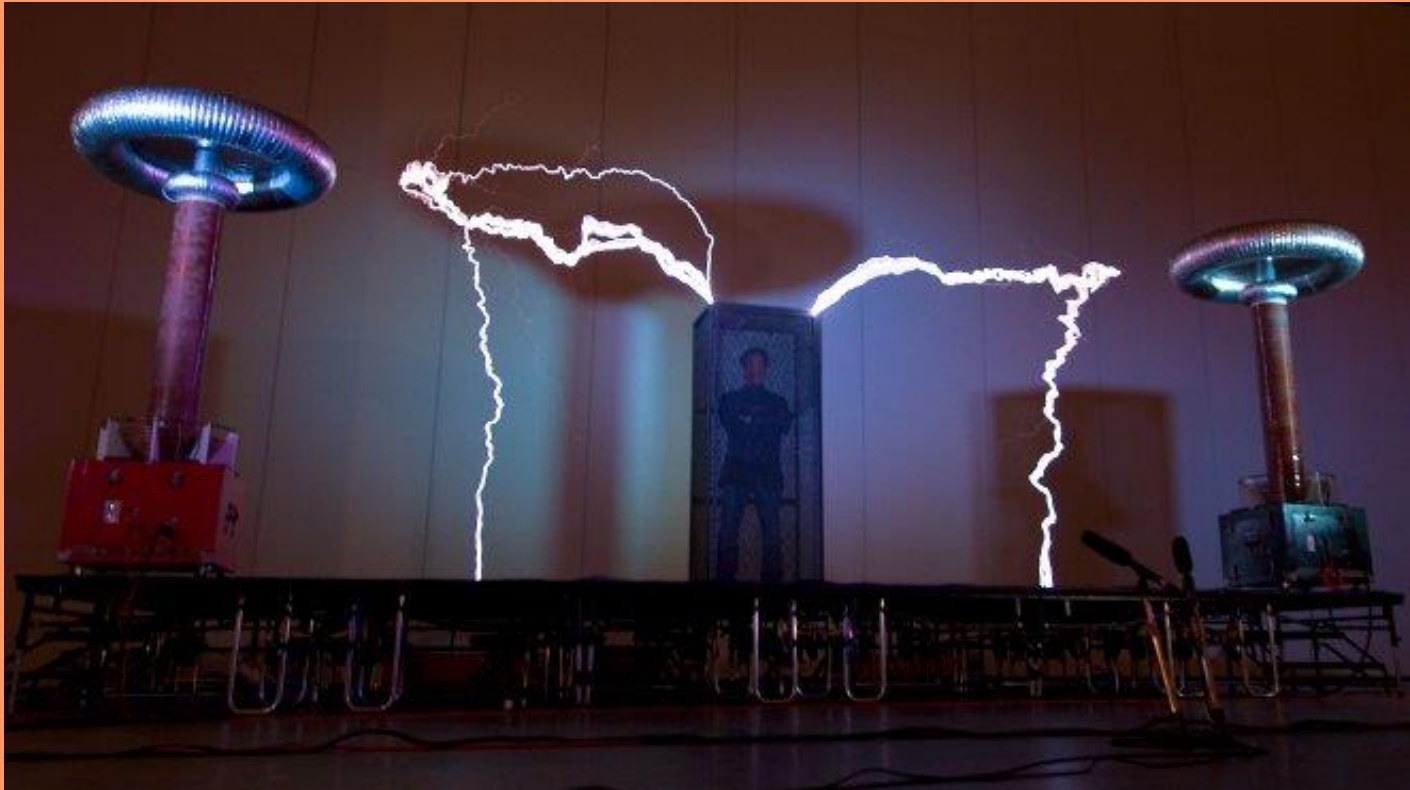
Revisado en 2020

<https://preppersarewe.wixsite.com/preppersarewe/faraday-cage>

Jaula de Faraday
en ausencia de
campo eléctrico

Las partículas cargadas
en la pared de la jaula
de Faraday responden al
campo eléctrico aplicado

Los campos eléctricos
generados dentro de la
jaula cancelan el campo
aplicado, neutralizando
el interior de la jaula



Experimentos básicos en Van der Graaff (01m22s)

<https://www.youtube.com/watch?v=YRlvQhKyseA>

Chispas en Van der Graaff (00m13s)

https://www.youtube.com/watch?v=YAMod_gYt3E

Jaula de Faraday y Bobina de Tesla (01m08s)

<https://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw>